

Documentação do Projeto: Vending Machine (Case 1)

Integrantes do Grupo:

- Caio Vieira de Camargo - RA 8222241862
- Juliana Magiero Benedetti - RA 822229587
- Mariana Cardoso Brandão - RA 823146676
- Natália Brediks Miltus Marques - RA 822226393
- Ruan Vinicius Luz dos Santos - RA 8222244748

Disciplina: Teoria da Computação / Linguagens Formais e Autômatos

Data de Entrega: 19/03/2026

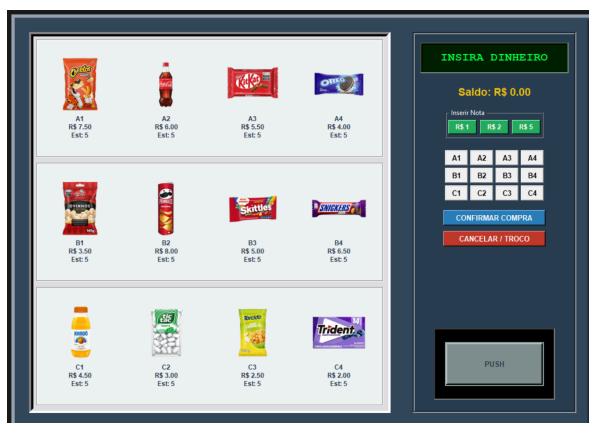
1. Objetivo do Trabalho

O objetivo deste projeto é a modelagem e implementação de um **Autômato Finito Determinístico (AFD)** que simula o funcionamento de uma máquina de venda automática de doces. O sistema processa entradas monetárias específicas (R\$ 1, R\$ 2 e R\$ 5), controla o estado de crédito do usuário e permite a compra de três categorias de produtos, tratando a lógica de confirmação, estoque e devolução de troco.

2. Descrição da Interface e Funcionalidades

Para atender aos critérios de qualidade e criatividade, a interface foi desenvolvida para refletir fielmente as transições do AFD:

- **Display de LED Dinâmico:** Comunica o estado atual do sistema (Ex: "INSIRA DINHEIRO" para Q0 ou "PROCESSANDO" para Q3).
- **Feedback Visual de Seleção:** Ao escolher um código no teclado (transição para Q2), o botão pisca em amarelo, indicando que o item aguarda confirmação.
- **Ativação de Produtos (Condições de Guarda):** A vitrine destaca itens com fundo cinza metálico apenas quando o saldo atinge o valor necessário, sinalizando que a transição de compra (o) é possível.
- **Mecânica de Entrega e Retirada:** Após a transição para o estado de entrega (Q4), o item cai na bandeja. A retirada física do doce pelo usuário dispara o símbolo de reinicialização (r), retornando o autômato ao estado inicial Q0.



3. Modelagem do Autômato (AFD)

O funcionamento da máquina foi modelado como um AFD definido pela quintupla $M = (Q, \delta, q_0, F)$:

3.1 Definição Formal

- **Conjunto de Estados (Q):** {Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6}.
- **Alfabeto (Σ):** {d, s, c, x, o, e, p, r}.
- **Estado Inicial (q0):** Q0 (Aguardando dinheiro).
- **Estados Finais (F):** {Q5, Q6} (Finalização ou Cancelamento).

3.2 Significado dos Símbolos do Alfabeto

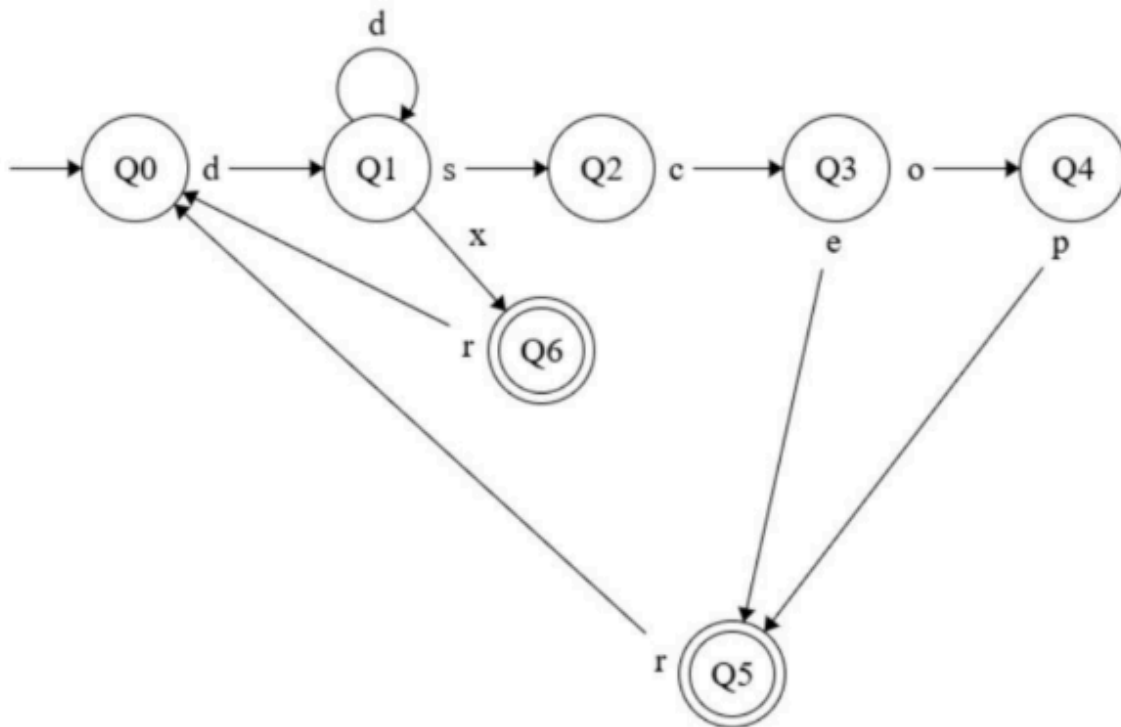
Símbolo	Significado
d	Inserção de dinheiro
s	Seleção do produto
c	Confirmação da compra
x	Cancelamento da operação
o	Operação válida (Saldo e estoque OK)
e	Erro (Saldo insuficiente ou sem estoque)
p	Produto entregue
r	Reinicialização da máquina

3.3 Descrição dos Estados

- **Q0:** Estado inicial, aguardando dinheiro.
- **Q1:** Usuário já inseriu dinheiro; pode inserir mais ou selecionar item.

- **Q2:** Usuário selecionou o produto e aguarda confirmação.
- **Q3:** Verificação de saldo e disponibilidade de estoque.
- **Q4:** Preparação e entrega do produto.
- **Q5:** Finalização da operação e devolução de troco.
- **Q6:** Cancelamento da compra.

3.4 Diagrama do AFD



4. Verificação e Fluxo de Transição (δ)

O fluxo lógico segue rigorosamente as seguintes transições determinísticas:

1. **Inserção:** $\delta(Q0, d) \rightarrow Q1$ (Início da sessão).
2. **Acúmulo:** $\delta(Q1, d) \rightarrow Q1$ (Usuário insere mais notas).
3. **Seleção:** $\delta(Q1, s) \rightarrow Q2$ (Escolha do código do doce).
4. **Cancelamento:** $\delta(Q1, x) \rightarrow Q6$ (Retorno imediato do saldo).
5. **Confirmação:** $\delta(Q2, c) \rightarrow Q3$ (Processamento do pedido).
6. **Validação:** $\delta(Q3, o) \rightarrow Q4$ se saldo/estoque OK; ou $\delta(Q3, e) \rightarrow Q5$ se erro.
7. **Entrega:** $\delta(Q4, p) \rightarrow Q5$ (Produto cai na bandeja).
8. **Reinicialização:** $\delta(Q5, r) \rightarrow Q0$ ou $\delta(Q6, r) \rightarrow Q0$ (Sistema pronto para novo uso).

5. Considerações Finais

A implementação integra a teoria dos autômatos com uma aplicação prática, garantindo que a máquina respeite o alfabeto definido (apenas notas de 1, 2 e 5 reais) e nunca entre em estados inválidos. A transição automática entre os estados finais e o estado inicial assegura a continuidade do serviço da Vending Machine.